

AI

Interior Ops MVP | 使用說明與系統邏輯

AI案件秘書 使用說明書

室內設計與工程公司專用的案件、待辦、LINE 同步、工期與風險追蹤後台。這份文件給老闆、設計師、助理與工務一起使用。

版本

2026.06.26

系統

AI案件秘書 MVP

重點

少漏回、少漏追、少漏工期

這套系統在幫你解決什麼

AI案件秘書不是一般 CRM。它的核心是把 LINE 客戶對話、案件待辦、工程工期與風險提醒接在一起，避免事情被看過、答應過，最後卻忘記。

主要用途

- ✓ 管理案件基本資料與負責人
- ✓ 追蹤待辦、截止日、風險等級
- ✓ 同步案件 LINE 群組訊息
- ✓ 由 AI 建立待審草稿，再由人審核
- ✓ 管理工期表、工程進場與關鍵節點
- ✓ 在 LINE 後台群收到提醒與摘要

使用原則

- ✓ 客戶群只收訊息，不亂回覆
- ✓ 公司後台群才會回覆問題與發提醒
- ✓ AI 建立的是草稿，不直接變正式待辦
- ✓ 重大風險優先進入今日風險中心
- ✓ 員工帳號由管理者建立，不開放自由註冊

目錄

01

登入、角色與後台選單

02

每日工作流程

03

案件、待辦與工程進度

04

LINE 群組與 LINE 成員

05

AI 待辦審核邏輯

06

今日風險中心邏輯

07

工期表與 LINE 指令

08

照片、客訴與多後台群規則

登入、角色與後台選單

員工請使用管理者建立的 Email 與密碼登入。系統目前不開放員工自行註冊，避免不明帳號進入公司資料。

角色	適合對象	權限重點
Owner	老闆、系統擁有者	最高權限，可看 Webhook 紀錄、操作紀錄、員工管理與全部資料。
Admin	主管、管理者	可管理員工、案件、LINE 設定與日常營運資料。
Staff	設計師、助理、工務	可管理案件、待辦、工期、提醒與 LINE 工作流。
Viewer	只需查看的人員	只看資料，不適合執行審核或管理設定。

左側選單用途

功能	用途	建議使用頻率
今日風險	看今天最需要處理的風險、逾期、待審與到期事項。	每天多次
待辦審核	審核 AI 從 LINE 對話抓出的待辦草稿。	收到提醒時
提醒中心	查看尚未確認、稍後提醒、高優先提醒。	每天
案件列表	建立案件、查看案件詳情、進入工程進度與 LINE 對話。	每天
工期總表	集中查看全部案件工期節點與今日施工安排。	每天
待辦列表	查看所有正式待辦、負責人、截止日、風險。	每天
LINE群組	綁定案件 LINE 群與公司後台群。	新增群組時
LINE成員	設定 LINE 發話者身份：內部人員、客戶、廠商。	新人或新群時
LINE對話	查看同步進來的 LINE 原始訊息與圖片。	查紀錄時
員工管理	建立員工帳號、角色、啟用狀態。	人員異動時
Webhook紀錄 / 操作紀錄	系統除錯與責任追蹤，僅 Owner 顯示。	異常時

每日工作流程

08:30

開工摘要

讓團隊一早知道今天要盯什麼。

- 今天到期 / 已逾期待辦
- 今天進場工程
- 今天關鍵節點
- 高風險案件
- 昨天到現在未審核草稿

14:00

未回覆檢查

避免客戶訊息看了忘記回。

- 客戶訊息超過 2 小時未回覆
- AI 草稿超過 30 分鐘未審核
- 客戶待確認事項
- 今天應回覆但未完成的承諾

18:30

收尾提醒

下班前把洞補起來。

- 今日新增變更 / 收款 / 發票草稿
- 仍未處理的逾期事項
- 高風險案件與待辦
- 提醒進入提醒中心收尾

建議日常 SOP：早上先看「今日風險」，中午前處理待辦審核，下午看未回覆檢查，下班前確認提醒中心沒有高優先未處理項目。

LINE 後台群按鈕

按鈕	用途	重要邏輯
已確認 / 已回覆	表示員工已看過並處理完成。	一旦按下，其他後台群再按不會覆蓋。
稍後提醒 / 明天追蹤	目前不能完成，需要延後提醒。	若已被確認，延後動作不會生效。
通過建立待辦	將 AI 草稿變成正式待辦。	第一個人按下後鎖定，其他人不能再拒絕或重複建立。
拒絕草稿	AI 誤判或不需要追蹤時使用。	第一個人拒絕後，其他人不能再通過。
網站編輯	內容、日期、負責人需要調整時進網站處理。	網站保留完整審核紀錄。

案件、待辦、工程進度

案件管理

案件是所有資料的核心。新增案件後，待辦、工期、關鍵節點、LINE 群組都應綁定到案件。

- 案件名稱、客戶名稱
- 目前階段、狀態
- 負責設計師、設計助理
- 預計完工日

待辦管理

正式待辦代表公司要執行或追蹤的工作。AI 草稿通過後也會變成正式待辦。

- 標題、內容、負責人
- 截止日、狀態
- 來源：手動 / LINE / AI / 語音
- 風險：低 / 中 / 高

工程進度與工期表

項目	用途	提醒方式
工程進度	每個案件自己的工程階段與完成比例。	案件詳情內查看。
施工工期表	每個案件自己的施工排程，可用月曆看工程項目。	LINE 可問指定案件工期表。
工期總表	跨案件查看今天哪些案場有什麼工種。	後台總表與 LINE 「今天工期」。
關鍵節點	簽約、丈量、圖面確認、進場、驗收等重要節點。	可設定提前 N 天提醒。



實務建議：工期節點用「工程項目」記，例如木工工程、水電工程、泥作工程；關鍵節點用「不可漏掉的重要日期」記，例如系統櫃丈量、圖面確認、驗收、請款。

LINE 群組與 LINE 成員

LINE 群組類型

群組類型	用途	AI 行為
案件客戶群	同步客戶、設計師、廠商在案件群內的對話。	只收訊息與建立草稿，不在客戶群亂回答。
公司後台群	公司內部收提醒、審核草稿、問 AI 問題。	會回答問題、發提醒、顯示審核按鈕。
未綁定群組	機器人收到事件但尚未指定用途。	網站 LINE 群組頁可查看並綁定。

LINE 成員身份

身份	意思	AI 判斷
內部人員	公司員工、設計師、助理、工務。	說「明天回覆」會被視為公司承諾。
客戶	業主或客戶代表。	提問、變更、抱怨會被追蹤。
廠商	工班、供應商、外部協作人員。	可作為待追蹤訊息來源。
未綁定	尚未在 LINE 成員頁建立。	預設視為客戶 ，避免漏掉客戶訊息。

重要：客戶群不會出現 AI 審核按鈕，也不應要求客戶在群內輸入指令。所有公司內部指令請在公司後台群操作。

LINE 後台常用指令

你可以問	系統會回答
今天有什麼事情？	今天到期待辦、關鍵節點與工期提醒。
明天有什麼事情？	明天待辦、關鍵節點與工期安排。
有哪些案件有風險？	高風險、逾期工期、逾期關鍵節點。
有哪些款項要收？	收款類 AI 待辦。
有哪些發票還沒開？	發票類 AI 待辦。
測試做到哪裡？	案件目前階段、完成比例、下一階段、風險。
測試工期表	指定案件所有工期排程與今天工種。
今天工期	今天所有案件施工工種安排。

AI 待辦審核邏輯

AI 不會直接幫你建立正式待辦。它先建立「待審草稿」，由員工在網站或公司 LINE 後台通過 / 拒絕。



AI 會抓哪些類型

類型	例句	預設風險
承諾 promise	我明天回覆、我幫你確認、我安排一下。	中
變更 change	改顏色、改尺寸、新增抽屜、不做電視牆。	高
追蹤 followup	客戶尚未確認、這件要再追、客戶問工期表。	中
收款 payment	第二期款、尾款、請款、款項。	高
發票 invoice	發票、統編、報帳。	高
客訴 / 修補	缺失、修補、品質不好、很爛、不滿意、有問題。	高

審核逾時規則

時間	系統處理
訊息進來	符合條件會即時通知公司後台群。
超過 30 分鐘未審核	進入提醒中心與風險中心的「超過 30 分鐘未審核」。
超過 3 小時未審核	標成高優先提醒。
隔天 9:00 仍未審核	開工摘要會列出。

網站與 LINE 的分工：簡單明確的草稿可在 LINE 後台直接通過 / 拒絕；需要改內容、日期、負責人時，請點網站編輯。

今日風險中心邏輯

今日風險中心的目的不是統計 AI 做了多少事，而是回答：今天我到底要先處理什麼？

區塊	出現條件	你要做什麼
高風險案件	案件有逾期工期、逾期關鍵節點、高風險關鍵節點或高風險待辦。	先確認案件是否需要主管介入。
高風險待辦	正式待辦未完成且風險等級為高。	指派負責人與處理期限。
已逾期待辦	正式待辦未完成，截止日早於今天。	更新狀態、補回覆、重新安排期限。
今天到期待辦	正式待辦未完成，截止日等於今天。	當天收掉或延後並說明原因。
關鍵點預警	關鍵節點到期日扣掉提醒天數等於今天。	提前準備，不等到期才處理。
待審與未確認事項	AI 草稿超過 30 分鐘未審、可能已回覆但未確認、高風險待審。	進待辦審核確認。

高風險自動判斷

- AI 類型為變更、收款、發票，通常視為高風險。
- 標題含客訴、缺失、修補、品質不好、很爛、不滿意、有問題等，直接高風險。
- 里程碑已逾期、工期節點未完成且逾期，會推高案件風險。
- 高風險關鍵節點未完成，也會讓案件進入高風險案件。

處理原則：風險中心不是讓你看數字而已。每一個標籤或區塊都應該能帶你去對應列表，找到要處理的內容。

工期表與 LINE 指令

工期表指令的目標是讓 AI 像助理一樣打開案件施工排程表，看完後回答你：「這個案件全部工期排程是什麼，以及今天做什麼工種。」

指定案件工期表

你問：測試工期表

系統回覆：

測試 | 工期排程

1. 拆除工程 | 2026/06/20 - 2026/06/21 | 已完成
2. 水電工程 | 2026/06/22 - 2026/06/25 | 施工中
3. 木工工程 | 2026/06/26 - 2026/06/30 | 未開始

今天工種：木工工程

- 木工工程 | 2026/06/26 - 2026/06/30 | 未開始

今天關鍵節點：系統櫃丈量

今天所有案場工期

你問：今天工期

系統回覆：

今天工期 | 3 個施工安排

- 三重元泰：木工工程 | 2026/06/26 - 2026/06/30 | 施工中
- 測試：油漆工程 | 2026/06/26 - 2026/06/27 | 未開始
- 內湖案：水電工程 | 2026/06/24 - 2026/06/26 | 施工中

目前支援的工期問法

問法	結果
案件名稱 + 工期表	回覆該案件所有工期排程與今天工種。
案件名稱 + 工期排程	同上。
案件名稱 + 今天工種	回覆今天該案件施工工種。
今天工期 / 今日工期	回覆今天所有案件施工工種。
今天進場 / 今日進場	回覆今天進場或施工中的工程項目。

穩定性設計：工期表指令不先送 OpenAI 判斷，而是直接查 Firestore 的 `projectStages` 與 `milestones`，減少誤判。

照片、客訴與附件邏輯

客戶傳照片時

情境	系統處理
客戶先傳文字「這邊要修補」，再傳照片	文字與照片會關聯，建立 AI 待審草稿。
客戶先傳照片，再補文字說目的	後續文字會讀取前 10 分鐘內圖片，補進草稿附件。
客戶一次傳多張照片	同案件、同群組、同發話者，5 分鐘內合併成同一批附件。
照片沒有文字	建立「圖片待確認」草稿，請人工判斷是否為缺失、變更或追蹤。
文字寫在照片上	目前尚未做 OCR，系統不會自動讀圖中文字。

照片存放

- LINE 原始圖片會保存於 LINE 對話紀錄。
- AI 草稿會顯示相關圖片與前後文。
- 審核通過後，正式待辦只顯示「附件數」，點進待辦詳情才看大圖。
- 如果 Firebase Storage 暫時儲存失敗，系統會改用 LINE 圖片代理網址，避免附件變空。

客訴 / 修補高風險規則

只要待辦標題含「客訴、缺失、修補、品質不好、很爛、不滿意、有問題、漏水、破損、補漆」等字眼，正式待辦會自動設為高風險，並進入今日風險中心的高風險待辦。

多後台群、按鈕與安全邏輯

多個公司後台群

系統允許多個公司後台群，例如老闆群、設計師群、工務群、測試群。只要群組被設定為公司後台群且允許助理回覆，就會收到提醒。

情境	結果
三個後台群收到同一筆 AI 草稿	第一個按通過或拒絕的人決定結果，其他人再按會顯示已審核。
A 群按已確認，B 群再按稍後提醒	已確認結果被鎖住，B 群不能覆蓋。
A 群按已回覆，B 群再按明天追蹤	已回覆結果被鎖住，B 群不能覆蓋。
有人按舊 LINE 訊息裡的按鈕	系統會回覆已處理或已審核，不會重複建立。

公司後台群自動說明

當機器人加入已設定為公司後台群的 LINE 群組，會傳送簡短功能說明，告訴員工它會提醒哪些事項、可按哪些按鈕，以及不會在客戶群亂回。

Webhook 與操作紀錄

- Webhook 紀錄用來查 LINE 事件是否進來、是否建立 AI 草稿、是否發通知。
- 操作紀錄用來查誰修改案件、員工或資料。
- 這兩個功能只給 Owner 顯示，避免一般員工看到系統除錯資訊。

最重要的安全原則：客戶群安靜同步；公司後台群才互動；AI 只先提案，人負責最後確認。

員工使用 SOP

設計師 / 助理每天要做

1. 早上看 LINE 開工摘要。
2. 打開今日風險中心，先處理高風險與逾期。
3. 檢查待辦審核，通過或拒絕 AI 草稿。
4. 確認今天工期與今天關鍵節點。
5. 下午處理未回覆檢查。
6. 下班前看提醒中心，確認沒有高優先項目。

新增案件後要做

1. 建立案件基本資料。
2. 建立該案件施工工期表。
3. 建立關鍵節點與提前提醒天數。
4. 把案件 LINE 群組綁定到案件。
5. 設定 LINE 成員身份，至少把內部人員標出來。

遇到客訴 / 修補要做

1. 確認 AI 是否建立高風險草稿。
2. 審核通過成正式待辦。
3. 指定負責人與截止日。
4. 到案件待辦或待辦詳情確認照片附件。
5. 處理完把待辦狀態改完成。

常見問題

問題	處理方式
LINE 後台沒反應	查看 Webhook 紀錄是否有進來；確認群組是否設為公司後台群。
客戶訊息沒有建立草稿	確認案件 LINE 群組是否綁定案件，發話者是否被判定為客戶或廠商。
照片沒有顯示	到 LINE 對話看原始訊息；若 fileUrl 異常，Webhook 紀錄會留圖片儲存錯誤。
AI 抓錯	拒絕草稿或到網站編輯後通過。AI 是協助，不是最終決策。
同一提醒很多群都按了	第一個確認的人會鎖住結果，後面按鈕不會覆蓋。